



Conjunto de instrucciones

- El set de instrucciones (o, conjunto de instrucciones) es la **parte de una computadora** que está **relacionada con la programación**.
- Proporciona los **comandos al procesador** para decirle qué es lo que debe hacer.
- En otras palabras, es una lista de operaciones que puede realizar el procesador.



Arquitectura del set de instrucciones.

ISA – Instruction Set Architecture

- La ISA es un modelo abstracto de una computadora que define cómo se van a ejecutar las instrucciones para controlar el procesador.
- La ISA actúa como una interfaz entre el hardware y el software de una computadora, que especifica lo que el procesador es capaz de hacer y también cómo lo hace.



Arquitectura del set de instrucciones.

ISA – Instruction Set Architecture

- La arquitectura del conjunto de instrucciones en una computadora permite definir:
 - Tipos de datos nativos
 - Registros
 - Modos de direccionamiento
 - Instrucciones
 - Arquitectura de memoria
 - Manejo de interrupciones y excepciones
 - Periféricos (E/S)
 - Buses



Arquitectura del set de instrucciones.

ISA – Instruction Set Architecture

- La **complejidad** del conjunto de instrucciones es **variable** y depende del **diseño del microprocesador**.
- **De acuerdo con su complejidad**, se pueden clasificar como:
 - *CISC (Complex Instruction Set Computer)*
 - *RISC (Reduced Instruction Set Computer)*



CISC (Complex Instruction Set Computer)

- Se caracteriza por ser **amplio** (más de 100 instrucciones).
- Permite **operaciones complejas entre operandos** en memoria o en registros.
- **Dificulta el paralelismo** entre instrucciones.
- **Más lento en hardware.**



RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Las **instrucciones** son de **tamaño fijo** y en **reducido número de formatos**.
- Instrucciones de **carga** y **almacenamiento** acceden a **memoria de datos**.
- Suelen disponer de **muchos registros de propósito general**.
- Posibilita **la ejecución de instrucciones en paralelo** y reduce accesos a memoria.